

形式语言与自动机

lajr

2026年夏

1 文法

1.1 正则文法

正则文法生成的语言等价正则语言等价DFA接受的语言
DFA等价NFA等价 ϵ -NFA

1.1.1 DFA

$$DFA = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2 \dots\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c \dots\}$$

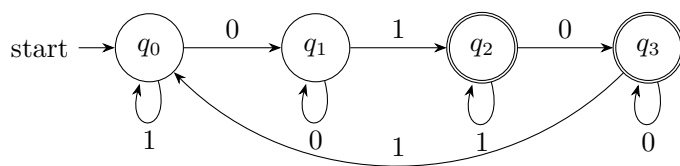
$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

$q_0 \in Q$ (一个开始状态)

$F \subseteq Q$ (一个或多个接受状态)

例题：设计一个DFA，接受语言 L ，其中

$$L = \{x \mid x \in \{0, 1\}^* \wedge \text{子串 } 01 \text{ 在 } x \text{ 中出现的次数为奇数}\}$$



1.1.2 NFA

$$NFA = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2 \dots\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c \dots\}$$

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q = \{S \mid S \subseteq Q\}$$

$q_0 \in Q$ (一个开始状态)

$F \subseteq Q$ (一个或多个接受状态)

显而易见，每个DFA都是一个NFA。

定理 1. 每一个NFA都可以转换成一个等价的DFA。

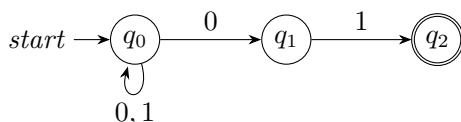
证明. 设NFA为 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，我们构造一个DFAD $= (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ ，其中：

- $Q' = 2^Q$ ，即DFA的状态集合是NFA状态集合的幂集。
- $q'_0 = \{q_0\}$ ，DFA的初始状态是NFA的初始状态的集合。
- 对于每个状态集合 $S \subseteq Q$ 和输入符号 $a \in \Sigma$ ，定义 $\delta'(S, a) = \bigcup_{q \in S} \delta(q, a)$ ，即DFA在状态集合 S 上输入符号 a 时转移到所有NFA状态 q 在输入符号 a 时转移的状态集合的并集。
- $F' = \{S \subseteq Q | S \cap F \neq \emptyset\}$ ，DFA的接受状态集合是所有包含至少一个NFA接受状态的状态集合。

通过上述构造，我们可以证明DFA D 接受的语言与NFA N 接受的语言相同。对于任意输入字符串，DFA D 在状态集合上进行转移，而NFA N 在单个状态上进行转移。由于DFA D 的状态集合包含了NFA N 的所有可能状态，因此DFA D 能够模拟NFA N 的行为，并且接受相同的语言。 $\square$

NFA转化DFA例子：这是一个NFA，接受语言 L ，其中

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 以 } 01 \text{ 结尾}\}$$



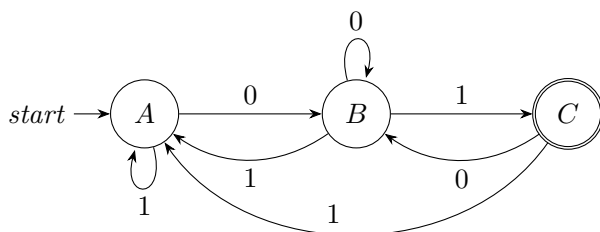
列出DFA所有可能状态集合：

	0	1
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$

删除含有 $\emptyset$ 的状态，删除不可达的状态，得到DFA状态转移表：

状态	0	1	备注
$A = \{q_0\}$	B	A	初态
$B = \{q_0, q_1\}$	B	C	
$C = \{q_0, q_2\}$	B	A	接受状态

其中初态和NFA的初态相同，接受状态是所有包含NFA接受状态的状态集合。构造DFA状态转移图：



1.1.3 ε -NFA

$$\varepsilon\text{-NFA} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2 \dots\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c \dots\}$$

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^Q$$

$q_0 \in Q$ (一个开始状态)

$F \subseteq Q$ (一个或多个接受状态)

此后除非特别申明，不再明确区分 ε -NFA和NFA，而是都称为NFA。

1.1.4 状态的 ε -闭包

状态 q 的 ε -闭包是指从状态 q 出发，通过 ε 转移可以到达的所有状态的集合，记为 $ECLOSE(q)$ 。递归定义如下：

- $q \in ECLOSE(q)$
- $\forall p \in ECLOSE(q), \forall r \in \delta(p, \varepsilon), r \in ECLOSE(q)$

相应状态集的 ε -闭包定义为

$$ECLOSE(S) = \bigcup_{q \in S} ECLOSE(q)$$

1.1.5 扩展转移函数

对于NFA $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，定义扩展转移函数 $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ 如下：

- $\hat{\delta}(q, \varepsilon) = ECLOSE(q)$
- $\hat{\delta}(q, wa) = \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, w)} ECLOSE(\delta(p, a))$ ，其中 $w \in \Sigma^*$ ， $a \in \Sigma$ 。即是 $\hat{\delta}(q, w)$ 的可达状态集合

定理 2. 每一个 ε -NFA都可以转换成一个等价的DFA。

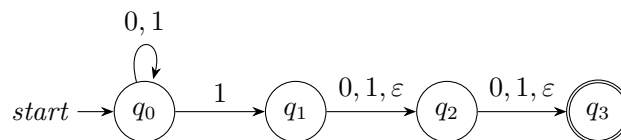
证明. 设 ε -NFA为 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，我们构造一个DFAD $= (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ ，其中：

- $Q' = 2^Q$ ，即DFA的状态集合是NFA状态集合的幂集。
- $q'_0 = ECLOSE(q_0)$ ，DFA的初始状态是NFA的初始状态的 ε -闭包。
- 对于每个状态集合 $S \subseteq Q$ 和输入符号 $a \in \Sigma$ ，定义 $\delta'(S, a) = \bigcup_{q \in S} ECLOSE(\delta(q, a))$ ，即DFA在状态集合 S 上输入符号 a 时转移到所有NFA状态 q 在输入符号 a 时转移的状态集合的 ε -闭包的并集。
- $F' = \{S \subseteq Q | S \cap F \neq \emptyset\}$ ，DFA的接受状态集合是所有包含至少一个NFA接受状态的状态集合。

□

ε -NFA到DFA的转换例子：这是一个 ε -NFA，接受语言 L ，其中

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ 以 } 01 \text{ 结尾}\}$$



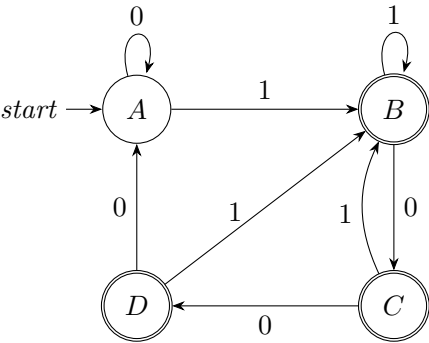
列出 DFA 所有可能状态集合：

	0	1
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_2\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

删除含有 $\emptyset$ 的状态，删除不可达的状态，得到 DFA 状态转移表：

状态	0	1	备注
$A = \{q_0\}$	A	B	初态
$B = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	C	B	接受状态
$C = \{q_0, q_2, q_3\}$	D	B	接受状态
$D = \{q_0, q_3\}$	A	B	接受状态

构造 DFA 状态转移图：

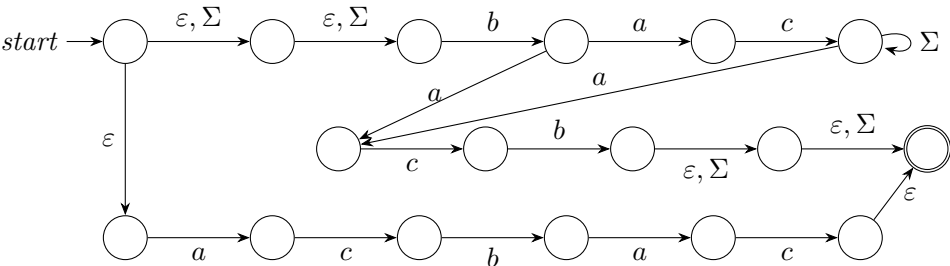


例题：设计一个 ϵ - NFA ，接受语言 L ，其中

$$L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^* \wedge w \text{ 的前5位至少有一个子串 } bac \wedge w \text{ 的后5位至少有一个子串 } acb\}$$

可以考虑到 $xbacbx$ 和 $xbacxx + xacbx$ 的形式

但是还需要足够 attention 发现 $acbac$ 的形式



1.1.6 正则表达式

有穷自动机接受的语言即是正则语言 正则语言可以通过代数式表示或产生 正则语言 (Regular Language, RL) 的3种代数运算

- 并 (union) $L \cup M = \{w | w \in L \vee w \in M\}$
- 串接 (concatenation) $L \cdot M = \{w | w = xy, x \in L, y \in M\}$
- 克林闭包 (Kleene star) $L^* = \{w | w = x_1 x_2 \cdots x_k, k \geq 0, x_i \in L\}$

注意: $L^0 = \{\varepsilon\}, \emptyset^* = \emptyset^0 = \{\varepsilon\}, \emptyset^n = \emptyset$

$$L^+ = L^* - \{\varepsilon\}$$

正则语言的正则运算结果都是正则语言, $\emptyset$ 也是正则语言。例1: 设计正则表达式 E 使得 $L(E) = \{0, 1\}^*$

$$E = (0 + 1)^*$$

例2: 设计正则表达式 E 使得 $L(E) = \{w | w \text{ 的长度为2且第二个字符为1}\}$

$$E = (0 + 1)1$$

定理 3. L 是一个正则表达式 R 表示的语言, 则存在一个 ε -NFA M 使得 $L(M) = L(R) = L$

证明. 结构归纳法构造满足以下条件的等价 ε -NFA M

- 有一个初态和终态
- 没有弧进入初态
- 没有弧离开终态

Thompson构造法:

- 对于 ε , 构造:



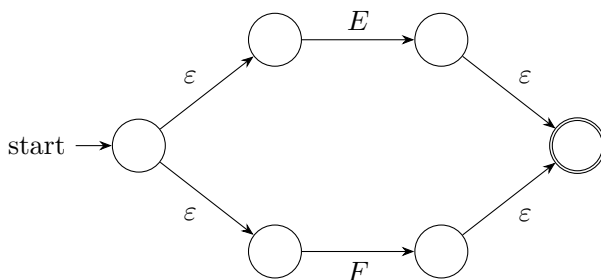
- 对于 $\emptyset$, 构造:



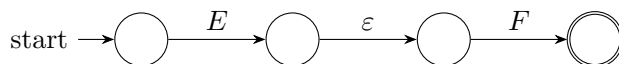
- 对于 a , 构造:



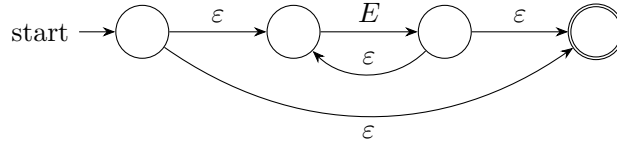
- 对于 $E + F$, 构造:



- 对于 EF , 构造:



- 对于 E^* ，构造：



□

定理 4. L 是某个DFAD表示的语言，则存在一个正则表达式 R 使得 $L(R) = L(D) = L$

证明. Kleene构造法：

- D 的状态集用 $\{1, 2, \dots, n\}$ 表示，其中初态为1
- 对 $\forall 1 \leq i, j \leq n, 0 \leq k \leq n$ ，定义 $R_{i,j}^k$ 表示从状态 i 到状态 j 且不经过状态 $\{1, 2, \dots, k\}$ 之外的状态的路径上的标签组成的正则表达式
- $k = 0$ 时候

$$R_{i,j}^0 = \begin{cases} \varepsilon, & i = j \text{ 且无自环} \\ \varepsilon \mid a, & i = j \text{ 有自环 } a \\ \emptyset, & i \neq j \text{ 且无弧 } i \rightarrow j \\ a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_m, & i \neq j \text{ 有弧 } i \rightarrow j \text{ 且有弧 } a_1, a_2, \dots, a_m \end{cases}$$

- $k > 0$ 时候

$$R_{i,j}^k = R_{i,j}^{k-1} \mid R_{i,k}^{k-1} (R_{k,k}^{k-1})^* R_{k,j}^{k-1}$$

- $L = \bigcup_{j \in F} R_{1,j}^n$

状态消除法：

- 利用 ε 增加新的初态和新的接受态
- 对于 a 个入度， b 个出度的节点，删除节点并添加 $a * b$ 个弧
- 重复直到删除所有非初态非接受态的节点

□

定理 5. *Pumping Lemma for Regular Languages* 如果 L 是一个正则语言，则存在一个整数 $p \geq 1$ 使得对于任意字符串 $s \in L$ 且 $|s| \geq p$ ，可以将 s 分解为三个部分 $s = xyz$ ，满足以下条件：

- $|y| > 0$ （即 y 不为空）
- $|xy| \leq p$ （即 xy 的长度不超过 p ）
- 对于所有 $i \geq 0$ ，字符串 $xy^i z$ 也属于 L

证明. 设 L 是DFA D 的语言，取 $n = |Q|$ 易证。

□

正则语言对于下列运算封闭：

- 并(*union*)
- 串接(*concatenation*)
- 克林闭包(*Kleene star*)

- 交 (*intersection*)
- 补 (*complement*)
- 反转 (*reverse*)
- 同态 (*homomorphism*)
- 逆同态 (*inverse homomorphism*)
- 差 (*difference*)

在正则语言的证明中，泵引理的使用范围可推广到封闭运算结果

定理 6. 具有 n 个状态的有穷自动机 M 接受的集合 S ;

- S 是非空的等价 M 接受某个长度小于 n 的串
- S 是无穷的等价 M 接受某个 $n \leq |s| < 2n$ 的串 s

填表法最小化 DFA :

- 对于终态和非终态填区别
- 扫描所有剩下的状态对 (p, q) ，对其遍历 σ ，如果结果 (e, f) 已经区别，则区别。
- 重复扫描直到一次扫描没有更新
- 合并所有未区别的状态，合并状态时合并所有入度和出度和环

1.2 上下文有关文法

1.2.1 CFG

$$CFG = (V, \Sigma, P, S)$$

V 是一个有限的非终结符集合

Σ 是一个有限的终结符集合，且 $V \cap \Sigma = \emptyset$

P 是一个有限的产生式集合，每个产生式的形式为 $A \rightarrow \alpha$ ，其中 $A \in V$ 且 $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$

$S \in V$ 是开始符号

正向执行 CFG 称为派生，反之为归约

其中派生有最左和最右派生

1.2.2 上下文无关语言

上下文无关文法 $G = (V, \Sigma, P, S)$ 的语言为

$$L(G) = \{w | w \in \Sigma^*, S \xrightarrow[G]{*} w\}$$

定理 7. 每个非空的 CFL 都能被一个不带无用符号的 CFG 定义

- 消除非产生的 ($\rightarrow$ 右边不能全部转化为 Σ)
- 消除非可达的 (不能从 S 生成)

定理 8. 任何 $CFG - G$ ，都存在一个不带无用符号和 ϵ -产生式的 $CFG - G_1$ 使得 $L(G_1) = L(G) - \epsilon$

1.2.3 乔姆斯基范式(CNF)

定理 9. 每个不带 ε 的CFL都可以由这样的CFG G 定义, G 中每个产生式的形式都为 $A \rightarrow BC$ 或 $A \rightarrow a$, 其中 A, B, C 是变元, a 是终结符。CFG转为CNF的方法:

- 设文法不带无用符号、 ε -产生式和单元产生式(任何文法都可以化简成这种形式)。
- 二义化: 考虑文法每个形式为 $A \rightarrow X_1X_2 \cdots X_m (m \geq 2)$ 的产生式, 将变元串分解为二叉形式。
- 引入变量: 处理含有多个符号的产生式时, 将其中的终结符用新的变元进行替换。

1.2.4 格雷巴赫范式(GNF)

定理 10. 每个不带 ε 的CFL都可以由这样的CFG G 定义, G 中每个产生式的形式都为 $A \rightarrow a\alpha$, 其中 A 是变元, a 是终结符, α 是零或多个变元的串。

- GNf的每个产生式都会引入一个终结符。
- 长度为 n 的串的派生恰好是 n 步。

1.2.5 下推自动机

下推自动机 $PDA/NPDA = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$

Q 有穷状态集

Σ 有穷输入符号

Γ 有穷堆栈符号

δ 转移函数

$q_0 \in Q$ 一个开始状态

$Z_0 \in \Gamma$ 一个开始堆栈符号

$F \subseteq Q$ 终态集合

1.3 短语文法